Módulo 8

Networking Avanzado

Curso: AWS Academy Cloud Foundations

4 horas

Objetivos de Aprendizaje

- **Diseñar** arquitecturas de red híbridas usando Direct Connect
- **Implementar** conectividad site-to-site con AWS VPN
- **Explicar** el concepto de PrivateLink para acceso privado a servicios AWS
- **Diseñar** topologías de red complejas con Transit Gateway
- **Implementar** rutas de red específicas para control de tráfico

1. AWS Direct Connect

Conexión dedicada de alta velocidad a AWS

¿Qué es Direct Connect?

- Conexión dedicada de 1Gbps a 100Gbps
- Conecta on-premises a AWS
- Más predecible que internet
- Soporta VLANs (802.1Q)

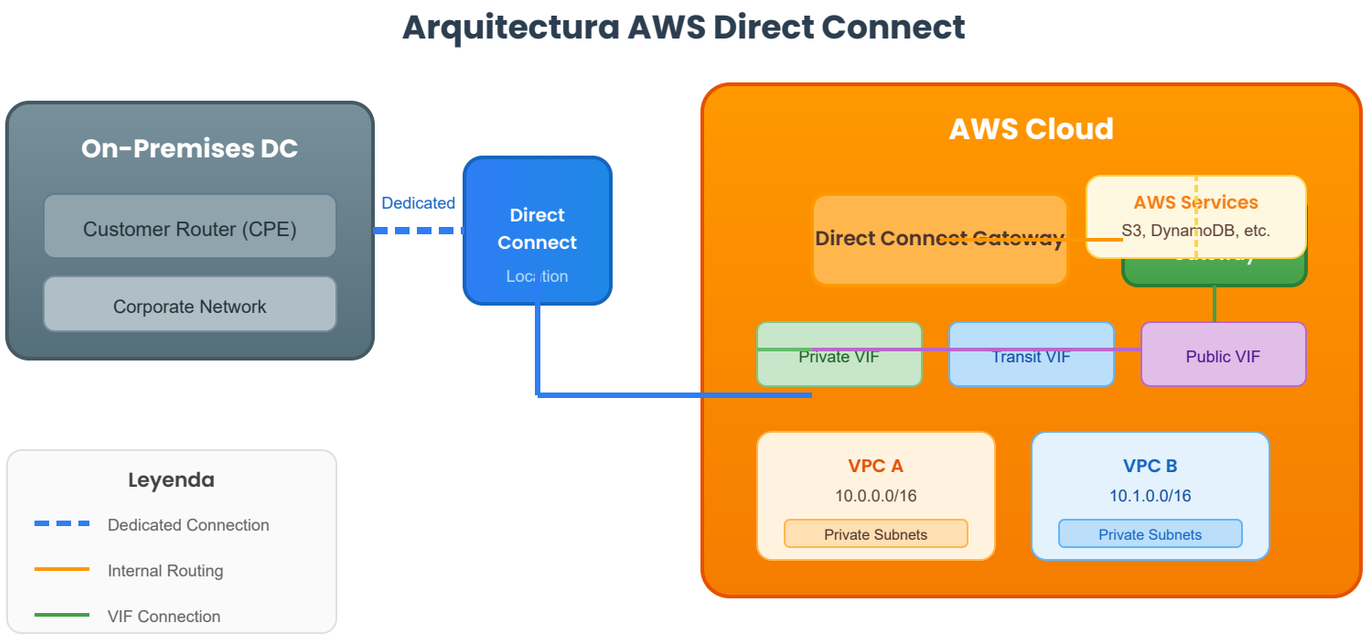
Ventajas de Direct Connect

Ventaja	Descripción
Latencia reducida	Conexión dedicada, no shared internet
Throughput alto	1Gbps a 100Gbps
Predecible	Ancho de banda consistente
Costo	Más económico para altos volúmenes
Seguridad	Tráfico no pasa por internet pública

Tipos de Conexión

Tipo	Descripción
Dedicated Connection	1Gbps, 10Gbps, 100Gbps - Puerto físico dedicado
Hosted Connection	50Mbps to 10Gbps - Compartido via AWS partner

Arquitectura Direct Connect



Virtual Interfaces

Tipo	Descripción	Uso
Private VIF	Acceso a recursos privados VPC	Conexión a VPCs
Public VIF	Acceso a servicios públicos AWS	S3, DynamoDB, etc.
Transit VIF	Acceso a Transit Gateway	Multi-VPC hub

Direct Connect Gateway y Transit VIF

- **Direct Connect Gateway:** Permite conectar múltiples VPCs en diferentes regiones
- **Transit VIF:** Para conectar Direct Connect a Transit Gateway
- Habilita conectividad a múltiples VPCs spoke

Alta Disponibilidad

Opción	Descripción
Multiple Connections	2+ conexiones en diferentes POPs
LAG	Combina múltiples conexiones
Failover VPN	VPN como backup de Direct Connect

2. AWS Site-to-Site VPN

Túnel cifrado sobre internet pública

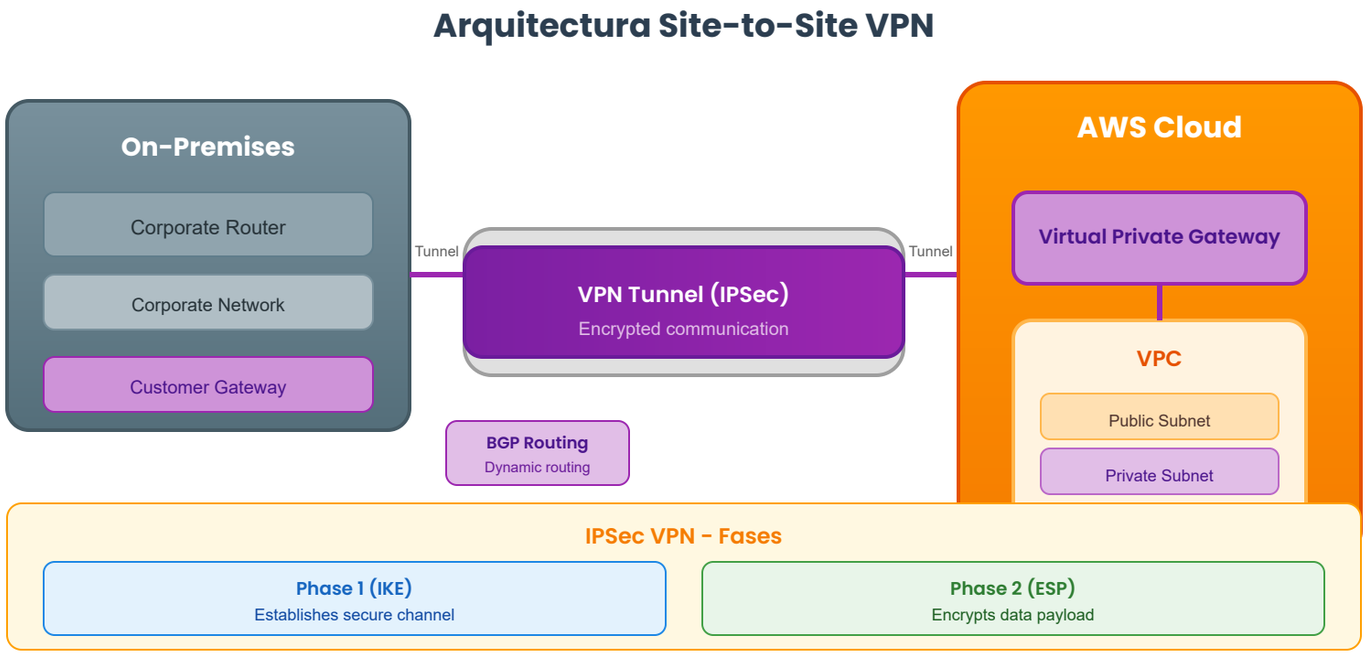
¿Qué es VPN?

- Túnel cifrado sobre internet pública
- Alternativa a Direct Connect
- Fácil de implementar
- Latencia variable

Componentes de VPN

- **Customer Gateway:** Dispositivo on-premises
- **Virtual Private Gateway:** Endpoint de AWS, attached a VPC

Arquitectura Site-to-Site VPN



BGP Routing

- **BGP (Border Gateway Protocol):** Enrutamiento dinámico
- Intercambio de rutas entre on-premises y AWS
- **ASN (Autonomous System Number)**

```
# Crear VPN Connection con BGP
aws ec2 create-vpn-connection \
    --customer-gateway-id cgw-xxxxxxxx \
    --vpn-gateway-id vgw-xxxxxxxx \
    --type ipsec.1 \
    --options RoutingType=static
```

IPSec Configuration

Fase	Descripción	Protocolo
Phase 1 (IKE)	Establishes secure channel	IKEv1/IKEv2
Phase 2 (ESP)	Encrypts data	ESP

Configuración de Tunnel

```
aws ec2 create-vpn-connection \
    --customer-gateway-id cgw-xxxxxxxx \
    --vpn-gateway-id vgw-xxxxxxxx \
    --type ipsec.1 \
    --options '{
        "TunnelOptions": [{
            "TunnelInsideCidr": "169.254.0.0/30",
            "PreSharedKey": "secret123"
        }]
    }'
```

Monitoring de túneles

```
# Ver estado de túnel
aws ec2 describe-vpn-connections \
    --vpn-connection-id vpn-xxxxxxxx

# Outputs incluyen:
# - TunnelConnectionStatus
# - OutsideIPAddress
# - Status (UP/DOWN)
```

Lab 8.1

VPC Peering entre Múltiples Cuentas

Lab 8.1: Objetivo y Prerrequisitos

Objetivo: Implementar conectividad VPC Peering entre cuentas AWS

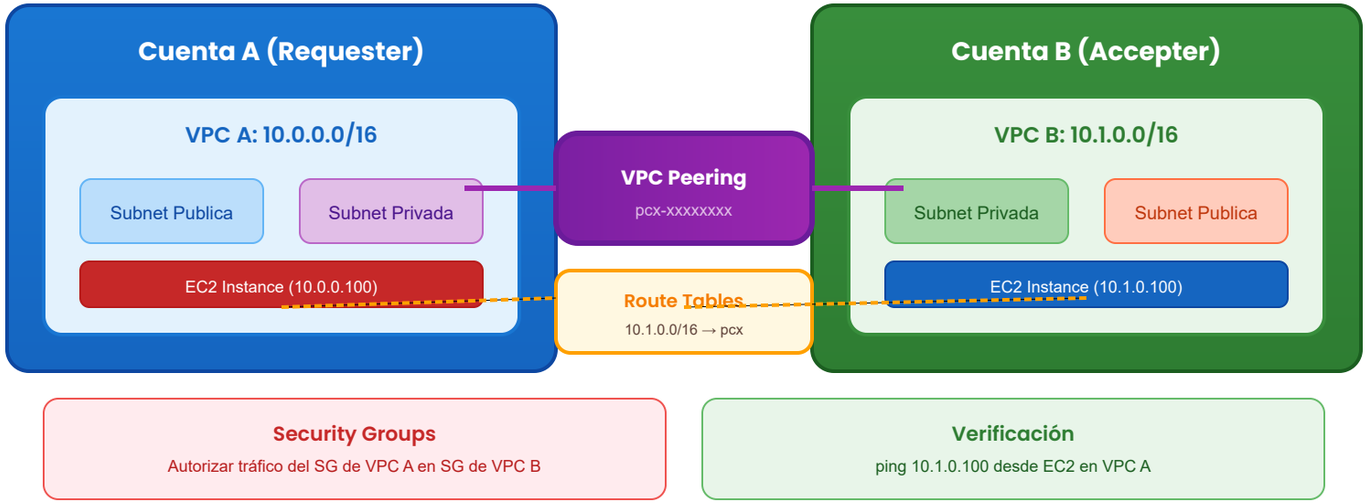
Duración: 45 minutos

Prerrequisitos:

- Dos cuentas AWS (o usar Organizations)
- VPC A: 10.0.0.0/16, VPC B: 10.1.0.0/16
- AWS CLI configurado

Lab 8.1: Arquitectura

VPC Peering entre Cuentas AWS



Security Groups

Autorizar tráfico del SG de VPC A en SG de VPC B

Verificación

ping 10.1.0.100 desde EC2 en VPC A

Lab 8.1: Pasos Principales

1. **Crear VPC Peering Connection** (Cuenta A)
2. **Aceptar VPC Peering** (Cuenta B)
3. **Modificar Route Tables** en ambas cuentas
4. **Actualizar Security Groups**
5. **Verificar Conectividad**

Lab 8.1: Comandos

```
# Crear Peering (Cuenta A)
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-a

# Aceptar Peering (Cuenta B)
aws ec2 accept-vpc-peering-connection \
    --vpc-peering-connection-id pcx-xxxxxxxx

# Actualizar Route Table (Cuenta A)
aws ec2 replace-route \
    --route-table-id rtb-vpc-a \
    --destination-cidr-block 10.1.0.0/16 \
    --vpc-peering-connection-id pcx-xxxxxxxx
```

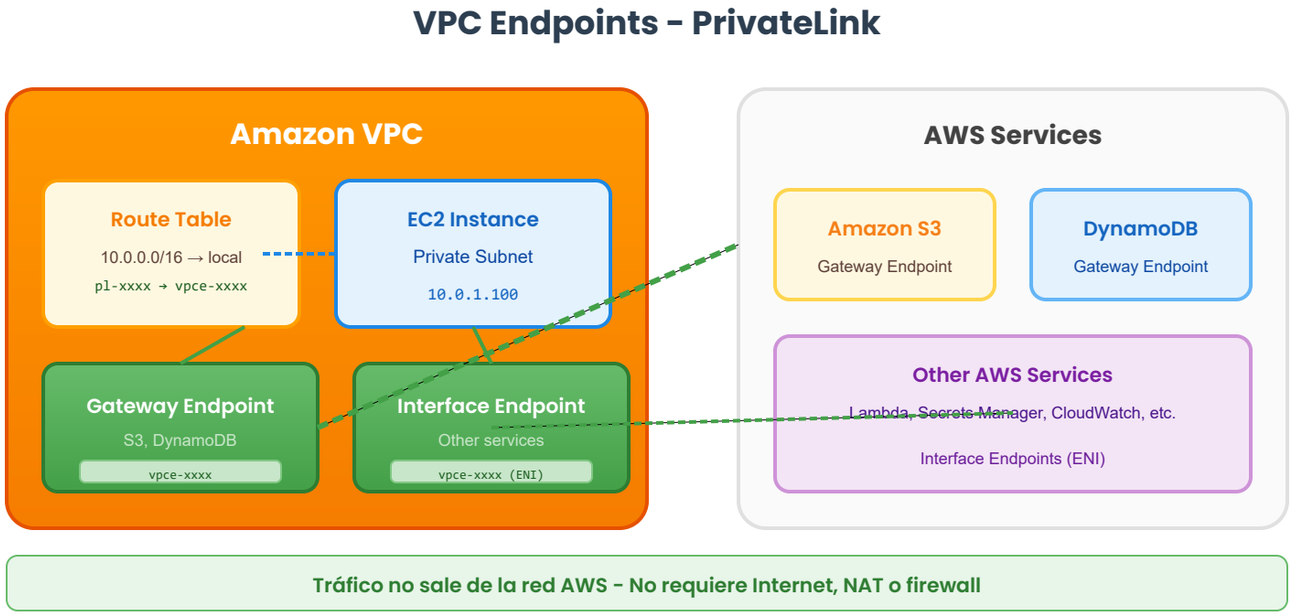
3. Amazon PrivateLink

Acceso privado a servicios AWS

¿Qué es PrivateLink?

- Acceso privado a servicios AWS
- Tráfico **nunca sale** de la red AWS
- No requiere internet, NAT, or firewall
- Para servicios SaaS y servicios privados de VPC

VPC Endpoints



Tipos de Endpoints

Tipo	Descripción	Casos de uso
Interface Endpoint	ENI en subnets privadas	Mayoría de servicios
Gateway Endpoint	Target en route table	S3, DynamoDB

Casos de Uso

Caso	Descripción
Private API	Acceso a APIs internas sin internet
SaaS Integration	Conectar a SaaS providers
Cross-account	Acceso a servicios de otras cuentas
On-premises	Acceso a servicios AWS desde DC

Endpoint Services

```
# Create PrivateLink Endpoint Service
aws ec2 create-vpc-endpoint-service-configuration \
    --service-name com.amazonaws.vpce.us-east-1.my-service \
    --acceptance-required

# Allow specific AWS accounts
aws ec2 modify-vpc-endpoint-service-permissions \
    --service-id vpce-svc-xxxxxxxx \
    --add-allowed-principals arn:aws:iam::123456789012:root
```

Lab 8.2

VPC Endpoints (PrivateLink) para Acceso Privado a S3 y DynamoDB

Lab 8.2: Objetivo y Prerrequisitos

Objetivo: Crear VPC Endpoints para acceder a servicios AWS privadamente

Duración: 30 minutos

Prerrequisitos:

- VPC con subnets privadas sin NAT
- IAM roles configurados
- AWS CLI configurado

Lab 8.2: Pasos

1. **Crear Gateway Endpoint** para S3
2. **Configurar Policy** para Gateway Endpoint
3. **Crear Interface Endpoint** para DynamoDB
4. **Verificar Acceso Privado**

Lab 8.2: Comandos

```
# Crear Gateway Endpoint para S3
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-id vpc-xxxxxxxx \
    --service-name com.amazonaws.us-east-1.s3 \
    --vpc-endpoint-type Gateway \
    --route-table-ids rtb-xxxxxxxx

# Crear Interface Endpoint para DynamoDB
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-id vpc-xxxxxxxx \
    --service-name com.amazonaws.us-east-1.dynamodb \
    --vpc-endpoint-type Interface \
    --subnet-ids subnet-xxxxxxxx
```

Lab 8.2: Verificación

```
# Desde EC2 en subnet privada
aws s3 ls  # Debe funcionar via gateway endpoint
aws dynamodb list-tables  # Debe funcionar via interface

# Verificar que tráfico no sale a internet
curl https://ipinfo.io/ip  # IP should be private AWS IP
```

4. AWS Transit Gateway

Hub central para conectar VPCs y on-premises

¿Qué es Transit Gateway?

- Hub central para conectar VPCs y on-premises
- Transitive routing
- Simplified network topology
- Multi-account support

Problema sin Transit Gateway

```
VPC A ──► VPC B (peering)
VPC A ──► VPC C (peering)
VPC B ──► VPC C (peering)
... complex mesh with N VPCs = N*(N-1)/2 connections
```

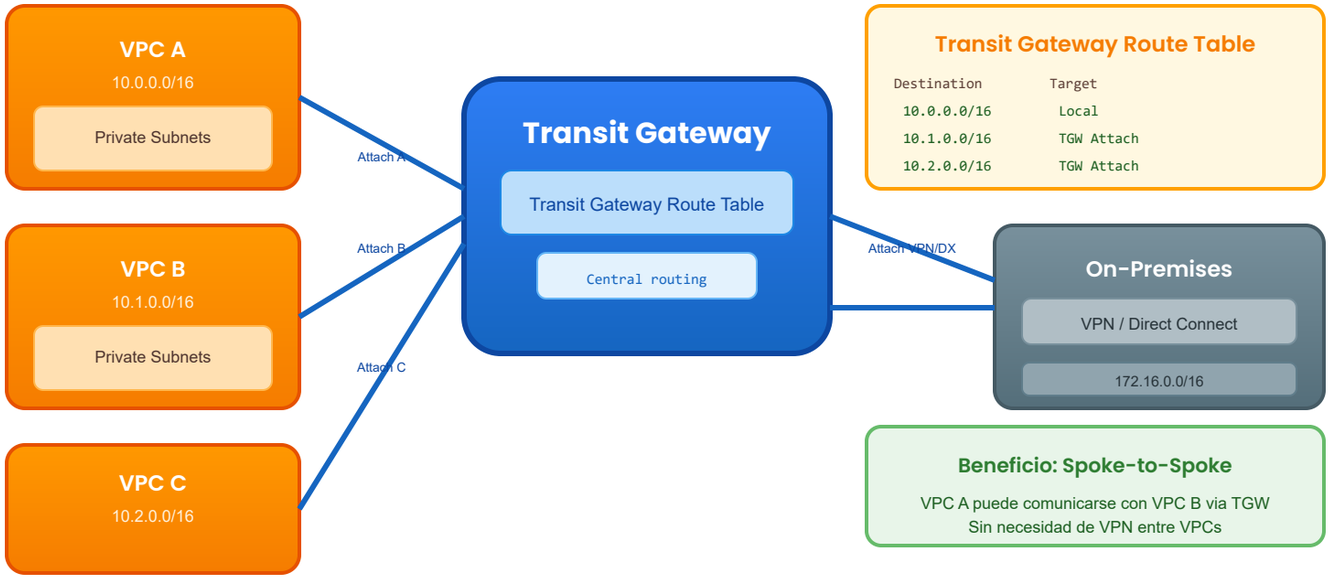
Solución con Transit Gateway

```
        VPC A ──► TGW
VPC B ──► TGW ◄── VPC C
        TGW ──► On-Premises (VPN/DX)

(N VPCs + On-prem) = N+1 connections to TGW
```

Arquitectura Transit Gateway

Arquitectura AWS Transit Gateway



Transit Gateway Route Tables

```
Destination          Target
----------------------------------
10.0.0.0/16           Local (VPC A)
10.1.0.0/16           TGW Attachment (VPC B)
10.2.0.0/16           TGW Attachment (VPC C)
172.16.0.0/16         TGW Attachment (VPN)
```

Transit Gateway con RAM

- **Resource Access Manager:** Comparte Transit Gateway entre cuentas
- Simplifica administración
- Permite spoke VPCs en diferentes cuentas

Lab 8.3

Site-to-Site VPN con BGP

Lab 8.3: Objetivo y Prerrequisitos

Objetivo: Establecer VPN Site-to-Site entre on-premises y AWS usando BGP

Duración: 45 minutos

Prerrequisitos:

- Simulación de on-premises (otra VPC)
- CIDR on-premises: 172.16.0.0/16
- CIDR AWS VPC: 10.0.0.0/16

Lab 8.3: Pasos

1. **Crear Virtual Private Gateway**
2. **Habilitar Route Propagation** en VPC
3. **Crear Customer Gateway**
4. **Crear VPN Connection**
5. **Configurar BGP** para enrutamiento dinámico

Lab 8.3: Comandos

```
# Crear Virtual Private Gateway
aws ec2 create-vpn-gateway \
    --type ipsec.1 \
    --amazon-side-asn 64512

aws ec2 attach-vpn-gateway \
    --vpn-gateway-id vgw-xxxxxxxx \
    --vpc-id vpc-xxxxxxxx

# Crear Customer Gateway
aws ec2 create-customer-gateway \
    --type ipsec.1 \
    --bgp-asn 65000 \
    --ip-address <on-prem-public-ip></on-prem-public-ip>
```

Lab 8.3: BGP Configuration

```
# Crear VPN Connection
aws ec2 create-vpn-connection \
    --customer-gateway-id cgw-xxxxxxxx \
    --vpn-gateway-id vgw-xxxxxxxx \
    --type ipsec.1 \
    --options '{"TunnelOptions": [{"TunnelInsideCidr": "169.254.0.0/30"}]}'

# En Customer Gateway (simulado)
router bgp 65000
 neighbor 169.254.0.1 remote-as 64512
 network 172.16.0.0/16
```

Lab 8.3: Verificación

```
# Verificar estado de conexión
aws ec2 describe-vpn-connections \
    --vpn-connection-id vpn-xxxxxxxx

# Verificar rutas aprendidas via BGP
# En Customer Gateway:
show ip bgp
show ip bgp neighbors
```

Resumen

Puntos Clave del Módulo 8

Tema	Puntos clave
Direct Connect	Dedicated connection, low latency, 1-100 Gbps
VPN	Encrypted tunnel, quick setup, variable latency
PrivateLink	Private access to services, no internet
Transit Gateway	Hub-and-spoke, transitive routing

Cuándo Usar Cada Opción

Situación	Recomendación
Alta throughput, baja latencia	Direct Connect
Quick setup, entorno dev/test	VPN
Accesar servicio privado (SaaS)	PrivateLink
Múltiples VPCs centralizadas	Transit Gateway
Full mesh entre VPCs	VPC Peering

Referencias

Recursos Adicionales

- Direct Connect Documentation: https://docs.aws.amazon.com/directconnect/
- VPN Documentation: https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/
- PrivateLink Documentation: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/
- Transit Gateway Documentation: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/

Gracias!

Módulo 8 Completado

Curso AWS Academy Cloud Foundations Finalizado